

Oppgave 1. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for matrisen $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ -1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ -2
- ☐ -3
- ☐ 3
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 2. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er inverterbare? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ A og B
- ☐ kun A
- ☐ B og C
- ☐ kun C
- ☐ alle

Oppgave 3. La

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix},$$

Hva blir determinanten til $7A^T B^{-2}$?

- ☐ $-\frac{7 \cdot 2}{9}$
- ☐ $-\frac{49 \cdot 2}{3}$
- ☐ $\frac{7 \cdot 2}{3}$
- ☐ $\frac{49 \cdot 2}{9}$
- ☐ $-\frac{7 \cdot 2}{3}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 4. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -7 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Hva er den reduserte trappeformen til denne matrisen?

$$\square \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\square \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -7 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\square \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & -3 & -6 \\ 0 & 1 & -7 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\square \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -7 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\square \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -7 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

☐ ingen av de andre alternativene.

Oppgave 5. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til A ?

Velg ett alternativ:

☐ 6

☐ 2

☐ -6

☐ -2

☐ 8

☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 6. La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Hva er inversen til A ?

Velg ett alternativ:

$$\square \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\square \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$$

- ☐ $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$
☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 7. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Hvilket av følgende utsagn er USANT? Velg ett

alternativ:

- ☐ $\det(A) = 0$.
☐ $\text{Nul}(A)$ er et plan i $\mathbb{R}^3$.
☐ A har egenverdier $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ og $\lambda_3 = 3$.
☐ A er diagonaliserbar.
☐ vektoren $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ er i $\text{Col}(A)$.
☐ Det finnes en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A .

Oppgave 8. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 &= k - 1 \\ 2x_1 + 6kx_2 &= 5 \end{cases}$$

der k er et reelt tall. For hvilke verdier av k er systemet inkonsistent?

- ☐ alle verdier av k
☐ $k = 0$
☐ $k = 1$
☐ $k = 2$
☐ $k = 3$
☐ $k = 0, 2$
☐ ingen verdier av k

Oppgave 9. La H være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 0 \\ 15 \end{bmatrix},$$

Hva er dimensjonen til H ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3

- ☐ 4
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 10. La $\phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ være en lineæravbildning. La n være dimensjonen til kjernen (nullrommet) til ϕ , og la b være dimensjonen til bilderommet (rekkevidden) til ϕ . Er noen situasjon under umulig? Velg ett alternativ:

- ☐ $n = 1, b = 2$
- ☐ $n = 3, b = 1$
- ☐ $n = 1, b = 3$
- ☐ $n = 2, b = 2$
- ☐ $n = 4, b = 0$
- ☐ alle situasjonene over er mulige

Oppgave 11. La lineæravbildningen $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ være gitt ved:

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ x_1 - 5x_2 \end{bmatrix}.$$

La basisen $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ for $\mathbb{R}^2$ være gitt ved

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Hva blir matrisen $[T]_B$, matrisen til T med hensyn på basisen B ?

- ☐ $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -9 & 17 \\ 12 & 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -12 & 11 \\ -9 & 9 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 8 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av disse alternativene

Oppgave 12. La $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ være en basis for et vektorrom V . La $T : V \rightarrow V$ være lineæravbildningen gitt ved

$$T(\mathbf{b}_1) = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3, \quad T(\mathbf{b}_2) = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3, \quad T(\mathbf{b}_3) = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3.$$

Hvilket av de følgende tallene er en egenverdi for T ? Velg ett alternativ:

- ☐ π
- ☐ -1
- ☐ $-\sqrt{2}$
- ☐ 0
- ☐ 2
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 13. La H være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til H ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 14. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -13 & 0 & 0 & -26 \end{bmatrix}$$

Velg ett alternativ:

- ☐ $\text{rang}(A) = 3, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 2, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 2, \text{null}(A) = 3$
- ☐ $\text{rang}(A) = 4, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 3, \text{null}(A) = 3$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 15. Gitt de to ortogonale vektorene i $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$. Hva er den ortogonale

projeksjonen av $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 11 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$ på W ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \\ -3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}$

- ☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}$
☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 16. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 3×4 -matrise
- $AB^T = B^T BB^T$

Hvilket av følgende utsagn er da SANT? Velg ett alternativ:

- ☐ $m = n = 3$
☐ $m = 3, n = 4$
☐ $m = 4, n = 3$
☐ $m = n = 4$
☐ $m = 4, n = 1$
☐ $m = 5, n = 3$

Oppgave 17. La A og B være 2×2 -matriser. Anta at $\det(A) = 2$ og at B har egenverdier $\lambda_1 = -1$ og $\lambda_2 = \pi$. Hva er verdien av $\det(BA^{-1})$?

Velg ett alternativ:

- ☐ π
☐ -2π
☐ $4\pi^2$
☐ $-\pi/2$
☐ 1
☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 18. La $A = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for $\mathbb{R}^2$. Disse er relatert ved:

$$\mathbf{a}_1 = 5\mathbf{b}_1 + 6\mathbf{b}_2, \quad \mathbf{a}_2 = 6\mathbf{b}_1 + 7\mathbf{b}_2.$$

Videre er $\mathbf{x}$ en vektor i $\mathbb{R}^2$ med $\mathbf{x} = 2\mathbf{b}_1 + 5\mathbf{b}_2$. Hva er variabelskiftematriksen $P_{A \leftarrow B}$ fra B til A , og koordinatvektoren $[\mathbf{x}]_A$? Velg ett alternativ:

Velg ett alternativ:

- ☐ $= \begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 16 \\ -13 \end{bmatrix}$
☐ $= \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 16 \\ 13 \end{bmatrix}$

- ☐ $= \begin{bmatrix} -6 & 7 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 13 \\ 16 \end{bmatrix}$
☐ $= \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$
☐ $= \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$
☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 19. La

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ -8 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ?

Velg ett alternativ:

- ☐ 0, 2, 8
☐ 2, -8, 1
☐ 4, 2, -4
☐ 2, -4
☐ 8, -5, 8
☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 20. Gitt den kvadratiske formen:

$$2x_1^2 - 4x_1x_2 - x_2^2.$$

Ved et ortogonalt variabelskifte kan vi få denne over på en kvadratisk form uten kryssledd. Hvilken av de kvadratiske formene under kan man få den over på? Velg ett alternativ:

- ☐ $x_1^2 - 2x_2^2$
☐ $-2x_1^2 + 3x_2^2$
☐ $2x_1^2 - x_2^2$
☐ $-x_1^2 + 3x_2^2$
☐ $x_1^2 + 3x_2^2$
☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 21. Gitt ligning $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$. Hvilke av vektorene under er en ortonormal basis for løsningsrommet til denne ligningen? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 4/\sqrt{42} \\ 1/\sqrt{42} \\ -5/\sqrt{42} \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 0 \\ -2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -6/\sqrt{72} \\ -5/\sqrt{72} \\ -3/\sqrt{72} \end{bmatrix}$

- ☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{13} \\ 2/\sqrt{13} \\ 0 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{bmatrix}$
☐ ingen av de andre alternativene

Langsvarsoppgave

Oppgave 22. La $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ være ortogonale vektorer i $\mathbb{R}^n$ som alle er forskjellige fra nullvektoren.

- Vis at disse vektorene er lineært uavhengige.
- En vektor $\mathbf{u}$ i $\mathbb{R}^n$ kan skrives entydig som $c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n$. Utled formelen for koeffisientene c_i .